PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 25

Endomorphismes semi-simples et polynôme minimal

Cadre. E est un K-espace vectoriel de dimension finie $n \geqslant 1$, $f \in \mathcal{L}(E)$, de polynôme minimal μ_f. On dit que f est **semi-simple** si tout sous-espace F stable par f admet un supplémentaire G stable par f. On veut montrer : f est semi-simple si et seulement si μ_f est **sans facteur carré** (produit d'irréductibles distincts).

Partie I. Réduction par le lemme des noyaux

1. Soit F stable par f. Montrer que si f est semi-simple, $f|_F$ l'est aussi.
2. Soit $\mu_f = P_1^{\alpha_1} \cdots P_r^{\alpha_r}$ la décomposition en irréductibles unitaires distincts, et $E_i = \ker P_i^{\alpha_i}(f)$. Montrer que f est semi-simple si et seulement si chaque $f_i = f|_{E_i}$ l'est. (Pour la réciproque, si F est stable, montrer que $F = \bigoplus_i (F \cap E_i)$.)
3. Montrer que le polynôme minimal de f_i est $P_i^{\alpha_i}$.

Partie II. Le cas $= Q^\alpha$

On suppose $\mu_f = Q^\alpha$ avec Q irréductible et $\alpha \geqslant 1$.

1. On suppose f semi-simple et $\alpha \geqslant 2$. Soit G un supplémentaire stable de $K = \ker Q^{\alpha-1}(f)$. Montrer que $Q(f)(G) \subset G \cap K$, puis aboutir à une contradiction.
2. On suppose $\alpha = 1$. Soit F stable et $x \notin F$. Montrer que $E_x \cap F = \{0\}$.
3. En déduire que f est semi-simple si $\alpha = 1$.

Partie III. Le théorème et ses conséquences

1. Conclure : f est semi-simple si et seulement si μ_f est sans facteur carré.
2. Montrer que f est diagonalisable si et seulement si f est semi-simple et χ_f est scindé.
3. Étudier la semi-simplicité de $R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $J = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ sur $\mathbb{R}$, et de $A = \begin{pmatrix} R & I_2 \\ 0 & R \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_4(\mathbb{R})$.